

Вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна: Теоретические основы и математическая модель

1 Физика рассеяния света: от спонтанного к вынужденному

1.1 Природа спонтанного рассеяния света

В идеально однородной прозрачной среде световая волна распространяется строго по прямой линии. Рассеяние в стороны отсутствует, так как вторичные волны, излучаемые атомами среды, полностью гасят друг друга во всех направлениях, кроме направления исходного луча, за счет интерференции. Рассеяние возникает только тогда, когда оптическая однородность среды нарушается.

Математически это описывается введением флуктуаций диэлектрической проницаемости. Представим диэлектрическую проницаемость ϵ как сумму ее постоянного среднего значения ϵ_0 и малой флуктуации $\delta\epsilon$, зависящей от координат и времени: $\epsilon = \epsilon_0 + \delta\epsilon$. Подставляя это выражение в уравнения Максвелла, можно показать, что наличие неоднородности $\delta\epsilon$ эквивалентно появлению в однородной среде дополнительной поляризации δP :

$$\delta P = \frac{\delta\epsilon}{4\pi} E_0, \quad (1)$$

где E_0 — электрическое поле падающей световой волны. Из-за этой поляризации каждый микрообъем среды становится дополнительным источником излучения (подобно диполю Герца), порождая рассеянный свет.

1.2 Спонтанное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна (СРМБ)

Согласно теории Дебая, тепловое хаотическое движение атомов и молекул в среде можно представить как суперпозицию множества упругих (звуковых) волн всевозможных частот и направлений. Следовательно, флуктуация $\delta\epsilon$ представляет собой бегущую звуковую волну.

Рассмотрим падающую световую волну с частотой ω и волновым вектором k :

$$E_0 \sim \cos(\omega t - kr). \quad (2)$$

Пусть навстречу ей распространяется звуковая волна (флуктуация плотности) с акустической частотой Ω и волновым вектором K :

$$\delta\epsilon \sim \cos(\Omega t - Kr). \quad (3)$$

Поле рассеянного света прямо пропорционально произведению флуктуации на поле падающей волны: $E_{scat} \sim \delta\epsilon \cdot E_0$. Перемножая косинусы, по известной тригонометрической формуле получаем:

$$E_{scat} \sim \frac{1}{2} \left[\cos((\omega + \Omega)t - (k + K)r) + \cos((\omega - \Omega)t - (k - K)r) \right]. \quad (4)$$

Таким образом, рассеянный свет содержит две новые частоты: $\omega + \Omega$ (антистоксова компонента) и $\omega - \Omega$ (стоксова компонента). Это явление изменения частоты света при дифракции на движущейся упругой волне и называется рассеянием Мандельштама-Бриллюэна, а его природу можно трактовать как эффект Доплера.

1.3 Вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ)

Ситуация кардинально меняется при использовании лазерного излучения высокой интенсивности. В сильном оптическом поле возникает эффект электрострикции — среда деформируется под действием электрического поля. Электрострикционное давление $\mathcal{P}$ пропорционально квадрату напряженности полного электрического поля:

$$\mathcal{P} = \frac{1}{8\pi} \left(\rho \frac{\partial \epsilon}{\partial \rho} \right) E_{total}^2, \quad (5)$$

где ρ — плотность среды.

В процессе СРМБ в среде одновременно присутствуют мощная волна накачки E_0 (с частотой ω) и слабая рассеянная стоксова волна E_s (с частотой $\omega - \Omega$). Полное поле равно $E_{total} = E_0 + E_s$. Возводя эту сумму в квадрат, мы получаем перекрестное слагаемое $2E_0E_s$, которое описывает интерференцию двух волн. Произведение их косинусов порождает низкочастотную волну давления с частотой:

$$\omega_{pressure} = \omega - (\omega - \Omega) = \Omega. \quad (6)$$

Это означает, что оптическое давление генерирует звуковую волну, частота Ω и волновой вектор K которой в точности совпадают с параметрами исходной тепловой звуковой волны (уравнение 3).

Возникает петля положительной обратной связи: исходная звуковая волна рассеивает свет, рассеянный свет интерферирует с полем накачки, создавая стрикционное давление, которое синфазно усиливает эту же самую звуковую волну. Рассеяние принимает лавинообразный, вынужденный характер.

2 Математическая модель: от сильной формы к слабой

Для численного моделирования акустических мод в волноводах (в том числе анизотропных, таких как кремний) необходимо решить уравнение упругости. В вычислительных пакетах, таких как FEniCS, применяется метод конечных элементов (МКЭ), который требует преобразования дифференциального уравнения (сильной формы) в интегральное уравнение (слабую форму). Ниже этот переход выведен с абсолютного нуля.

2.1 Сильная форма (уравнение движения)

Исходным является классическое уравнение движения сплошной среды (второй закон Ньютона для континуума):

$$\nabla \cdot \sigma = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad (7)$$

где u — вектор смещения, ρ — плотность материала, а σ — тензор напряжений. Тензор напряжений линейно связан с тензором деформаций ϵ через тензор упругих постоянных C (закон Гука):

$$\sigma = C : \epsilon, \quad \text{где} \quad \epsilon = \frac{1}{2} [\nabla u + (\nabla u)^T]. \quad (8)$$

Подставляя (8) в (7), мы получаем уравнение в частных производных относительно вектора смещения u .

Так как мы ищем моды, распространяющиеся вдоль волновода (ось z), воспользуемся полуаналитическим методом конечных элементов (SAFE). Предположим, что волна имеет вид $u(x, y, z, t) = u(x, y)e^{i(q_b z - \omega t)}$, где q_b — постоянная распространения, а ω — угловая частота. Вторая производная по времени дает множитель $-\omega^2$. Оператор набла разбивается на поперечную и продольную части: $\nabla = \nabla_T + iq_b \hat{z}$.

Подстановка этих замен в (7) дает сильную форму уравнения для поперечного сечения волновода:

$$\nabla_T \cdot (C : \epsilon_T(u)) + iq_b \hat{z} \cdot (C : \epsilon_Z(u)) + \dots = -\rho\omega^2 u, \quad (9)$$

где $\epsilon_T(u)$ и $\epsilon_Z(u)$ — компоненты деформации, зависящие от поперечных градиентов и постоянной q_b .

2.2 Вывод слабой (вариационной) формы

Дифференциальное уравнение (9) требует, чтобы функция u была дважды дифференцируемой, что сложно реализовать численно на сетке. Для перехода к слабой форме мы умножаем уравнение (9) на произвольную гладкую векторную тестовую функцию v^* (где $*$ означает комплексное сопряжение) и интегрируем по всей площади поперечного сечения Ω :

$$\int_{\Omega} (\nabla \cdot \sigma) \cdot v^* dx = - \int_{\Omega} \rho\omega^2 u \cdot v^* dx. \quad (10)$$

К левой части применяем правило интегрирования по частям (теорему Грина):

$$\nabla \cdot (\sigma \cdot v^*) = (\nabla \cdot \sigma) \cdot v^* + \sigma : \nabla v^*. \quad (11)$$

Интегрируя это выражение по объему Ω и применяя теорему Гаусса-Остроградского, получаем:

$$\int_{\Omega} (\nabla \cdot \sigma) \cdot v^* dx = \int_{\partial\Omega} v^* \cdot (\hat{n} \cdot \sigma) ds - \int_{\Omega} \sigma : \nabla v^* dx, \quad (12)$$

где $\partial\Omega$ — граница области, а $\hat{n}$ — нормаль к границе.

Подставляем (12) обратно в (10) и переносим все члены в левую часть. Вспоминая, что оператор набла разделен на поперечную (∇_T) и продольную ($iq_b \hat{z}$) части, и что $\sigma = C : \epsilon$, мы получаем финальную слабую форму:

$$\begin{aligned} & - \int_{\Omega} \epsilon_T(v^*) : C : \epsilon_T(u) dx + \int_{\Omega} \epsilon_Z(v^*) : C : \epsilon_T(u) dx \\ & + \int_{\Omega} \epsilon_T(v^*) : C : \epsilon_Z(u) dx + \int_{\Omega} \epsilon_Z(v^*) : C : \epsilon_Z(u) dx \\ & + \int_{\partial\Omega} v^* \cdot [\hat{n} \cdot C : \epsilon_T(u)] ds = - \int_{\Omega} \rho\omega^2 v^* \cdot u dx. \end{aligned} \quad (13)$$

Это уравнение в точности соответствует форме (4), используемой в пакете FEniCS. Поиск упругих мод математически свелся к обобщенной задаче на собственные значения, где u — собственный вектор, а ω^2 — собственное значение. Понижение порядка производной с помощью интегрирования по частям позволяет искать приближенное решение u в виде суммы простых полиномов (базисных функций конечных элементов), что и делает возможным вычисления на компьютере.